

# S16 – États de la matière, changements d'état, transferts thermiques et variabilité



Diagramme d'état – Changements d'état – Transferts thermiques – Pression – Variabilité statistique

## Objectifs

À l'issue de la séance, vous serez capables de :

- **lire** un diagramme d'état (P, T) et identifier les zones (solide, liquide, gaz)
- **expliquer** les changements d'état et leur réversibilité
- **distinguer** les trois modes de transfert thermique (conduction, convection, rayonnement)
- **relier** pression et température aux conditions de procédé (fabrication, conservation)
- **approfondir** la variabilité statistique : calculer écart-type, tracer et interpréter un histogramme

## Pourquoi c'est important pour votre métier ?

En cosmétique, maîtriser les états de la matière et les transferts thermiques est essentiel pour :

- **Formuler** : fondre des cires, solidifier des baumes, contrôler la texture
- **Conserver** : éviter la dégradation par la chaleur (actifs thermosensibles)
- **Fabriquer** : choisir les conditions de température et de pression (autoclave, bain-marie)
- **Contrôler** : mesurer plusieurs fois une propriété (température de fusion, pH) et évaluer la fiabilité des résultats

 Saviez-vous que l'huile de coco est solide en dessous de 25 °C et liquide au-dessus ? C'est le diagramme d'état qui explique ce comportement !



# Accroche professionnelle

**Situation :** Vous travaillez en R&D pour un laboratoire qui formule un **baume corps à base d'huile de coco**. Le produit doit être solide en pot (texture baume) mais fondre au contact de la peau (25-30 °C).

**Problème :** En hiver, le baume est trop dur (difficile à prélever). En été, il devient trop liquide (fuite du pot). Le formulateur doit comprendre les **changements d'état** et ajuster la composition pour garantir une texture stable.

**Question :** Comment le diagramme d'état permet-il de prévoir et contrôler ces changements ? Comment mesurer la température de fusion de manière fiable ?

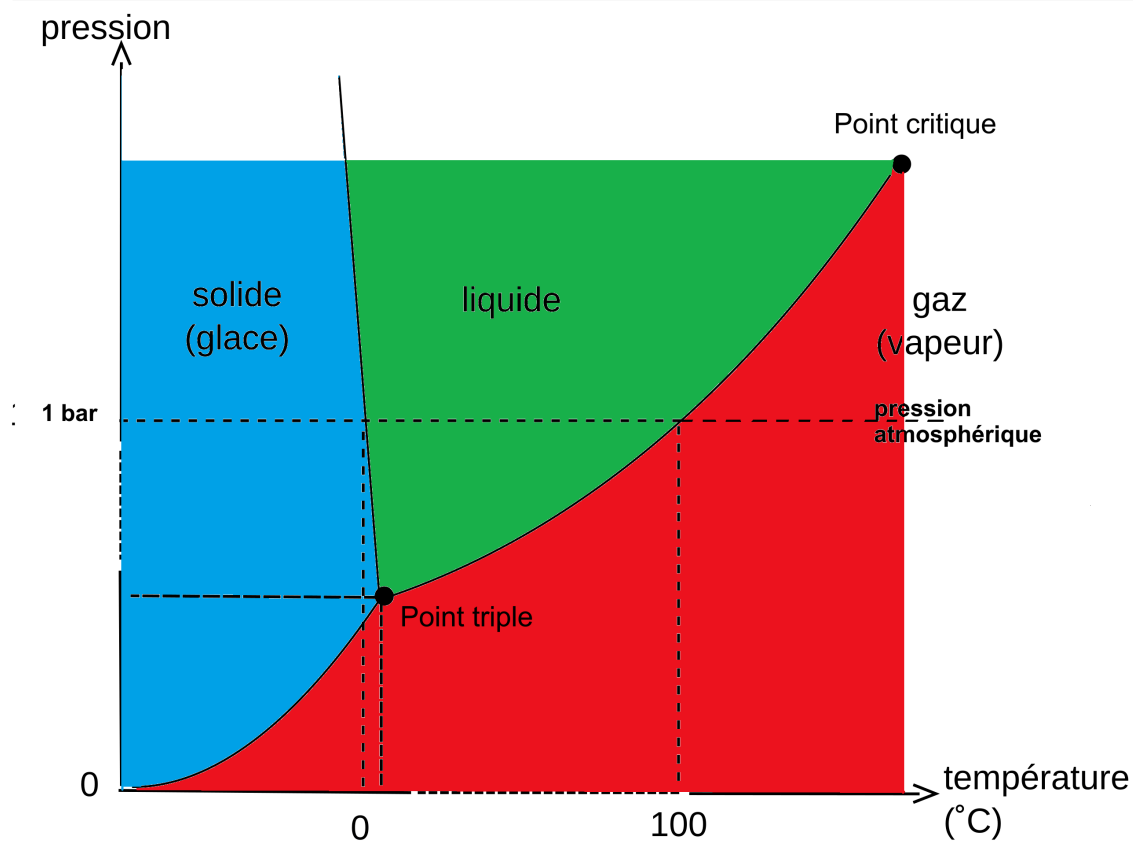


## Documents

### Document 1 – Le diagramme d'état

Un **diagramme d'état** (ou diagramme de phase) est un graphique qui représente l'état physique d'une substance (solide, liquide ou gaz) en fonction de deux paramètres : la **température (T)** et la **pression (P)**.

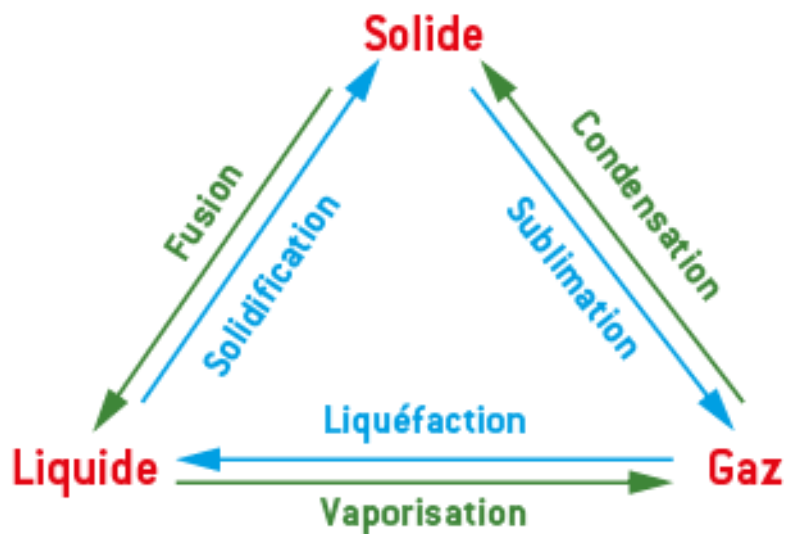
## Lecture du diagramme



| Zone              | État    | Exemple            |
|-------------------|---------|--------------------|
| <b>Zone bleue</b> | Solide  | Glace, cire solide |
| <b>Zone verte</b> | Liquide | Eau liquide, huile |
| <b>Zone rouge</b> | Gaz     | Vapeur d'eau, air  |

Les **lignes** entre les zones représentent les **changements d'état** :

- Ligne solide/liquide : **fusion** (→) ou **solidification** (←)
- Ligne liquide/gaz : **vaporisation** (→) ou **liquéfaction** (←)
- Ligne solide/gaz : **sublimation** (→) ou **condensation** (←)



💡 À pression atmosphérique (1 bar), on suit la ligne horizontale en pointillés. C'est pourquoi l'eau bout à 100 °C à 1 bar.

## Document 2 – Les transferts thermiques

La **chaleur** se déplace spontanément d'un corps **chaud** vers un corps **froid**. Il existe trois modes de transfert thermique :

### 1. Conduction

Transfert de chaleur par **contact direct**, de proche en proche, sans déplacement de matière.

**Exemple** : Une cuillère métallique plongée dans une tasse de thé chaud devient chaude (la chaleur se propage dans le métal).

**En cosmétique** : Chauffage direct d'un récipient métallique contenant une cire.

### 2. Convection

Transfert de chaleur par le **mouvement d'un fluide** (liquide ou gaz).

**Exemple** : L'eau chaude monte dans une casserole, l'eau froide descend : il se crée un courant de convection.

**En cosmétique** : Bain-marie (l'eau chaude circule et chauffe le récipient intérieur). Mais le bain-marie combine aussi de la conduction (contact entre l'eau et le récipient).

### 3. Rayonnement

Transfert de chaleur par **ondes électromagnétiques**, sans support matériel (fonctionne même dans le vide).

**Exemple :** Le Soleil nous chauffe par rayonnement. Un four infrarouge émet des ondes IR.

**En cosmétique :** Lampe infrarouge en cabine esthétique.

## Document 3 – La variabilité statistique (approfondissement de S08)

En S08, vous avez appris à calculer la **moyenne** et l'**étendue** d'une série de mesures. On va maintenant approfondir avec l'**écart-type** et l'**histogramme**.

### L'écart-type ( $\sigma$ )

L'**écart-type** mesure la **dispersion** des valeurs autour de la moyenne. Plus  $\sigma$  est grand, plus les valeurs sont dispersées.

**Formule :**

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

| Symbole   | Signification           |
|-----------|-------------------------|
| $\sigma$  | Écart-type              |
| $n$       | Nombre de mesures       |
| $x_i$     | Valeur de la mesure $i$ |
| $\bar{x}$ | Moyenne                 |

**Interprétation :**

| $\sigma$                           | Signification                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Petit</b> (< 5% de $\bar{x}$ )  | Mesures très regroupées → bonne répétabilité                |
| <b>Moyen</b> (5–10% de $\bar{x}$ ) | Mesures dispersées → répétabilité acceptable                |
| <b>Grand</b> (> 10% de $\bar{x}$ ) | Mesures très dispersées → problème de méthode ou d'appareil |

## L'histogramme

Un **histogramme** est un graphique en barres qui représente la **répartition** des mesures par intervalles de valeurs.

**Utilité :**

- Visualiser d'un coup d'œil la dispersion
- Identifier des valeurs aberrantes (très éloignées du groupe)
- Évaluer la symétrie de la distribution (autour de la moyenne)



## Travail 1 – Lire un diagramme d'état (15 min)



**Compétence E2 : Analyser**

À partir du **Document 1** (diagramme d'état simplifié de l'eau) :

### 1.1 – Placer des points sur le diagramme

Sur le diagramme (ou sur une copie), placez les points suivants et indiquez l'état de l'eau :

| Point | Température | Pression | État ? |
|-------|-------------|----------|--------|
| A     | 50 °C       | 1 bar    | _____  |
| B     | 120 °C      | 1 bar    | _____  |
| C     | -10 °C      | 1 bar    | _____  |

### 1.2 – Nommer les changements d'état

Indiquez sur chaque flèche le nom du changement d'état :

- Solide → Liquide : \_\_\_\_\_
- Liquide → Gaz : \_\_\_\_\_
- Liquide → Solide : \_\_\_\_\_
- Gaz → Liquide : \_\_\_\_\_
- Solide → Gaz : \_\_\_\_\_
- Gaz → Solide : \_\_\_\_\_

## 1.3 – Interpréter le rôle de la pression atmosphérique

À **pression atmosphérique** (1 bar, ligne pointillée), indiquez :

1. En dessous de quelle température l'eau est-elle solide ? \_\_\_\_\_
2. Entre quelles températures l'eau est-elle liquide ? \_\_\_\_\_
3. Au-dessus de quelle température l'eau est-elle gazeuse ? \_\_\_\_\_

## 1.4 – Expliquer l'effet de la pression

Un autoclave (appareil de stérilisation) fonctionne à **2 bar** et **120 °C**.

1. À 2 bar, la température d'ébullition de l'eau est-elle supérieure ou inférieure à 100 °C ? Justifiez en utilisant le diagramme.
2. Pourquoi utilise-t-on une pression supérieure à 1 bar dans un autoclave ?

## Travail 2 – Identifier les modes de transfert thermique (15 min)

 **Compétence E2 : Mobiliser, Interpréter**

À partir du **Document 2**, complétez le tableau suivant en identifiant le mode de transfert thermique principal pour chaque situation cosmétique :

| Situation cosmétique                                            | Mode de transfert | Justification |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Bain-marie</b> pour fondre une cire                          | _____             | _____         |
| <b>Cire chauffée</b> dans un pot métallique posé sur une plaque | _____             | _____         |
| <b>Lampe infrarouge</b> en cabine esthétique                    | _____             | _____         |
| <b>Air chaud</b> dans un four (pour sécher)                     | _____             | _____         |

| Situation cosmétique                        | Mode de transfert | Justification |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Bouilloire électrique (résistance immergée) | _____             | _____         |

## 2.1 – Application professionnelle

Vous devez **fondre du beurre de karité** (température de fusion  $\approx 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) sans le dégrader.

Quel mode de chauffage recommandez-vous ? Justifiez en 3 à 5 lignes.

## Travail 3 – Approfondir la variabilité : écart-type et histogramme (20 min)

 **Compétence E2 : Interpréter, Analyser**

**Situation :** Un laboratoire mesure la **température de fusion** d'une cire cosmétique 10 fois pour valider la répétabilité de la méthode.

**Résultats (en  $^{\circ}\text{C}$ ) :**

| Mesure                   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| T ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 24,8 | 25,2 | 24,9 | 25,1 | 25,3 | 24,7 | 25,0 | 25,2 | 24,8 | 25,0 |

## 3.1 – Calculer la moyenne et l'écart-type

**Étape 1 :** Calculez la **moyenne**  $\bar{x}$  :

**Étape 2 :** Calculez l'**écart-type**  $\sigma$  (utilisez la formule du Document 3 ou le mode STAT de votre calculatrice) :

**Étape 3 :** Interprétez : est-ce que  $\sigma$  est petit ( $< 5\%$  de  $\bar{x}$ ) ? La répétabilité est-elle bonne ?

## 3.2 – Tracer un histogramme

**Étape 1 :** Complétez le tableau des effectifs par intervalle :

| Intervalle (°C) | Effectif (nombre de mesures) |
|-----------------|------------------------------|
| [24,5 – 24,8[   | _____                        |
| [24,8 – 25,1[   | _____                        |
| [25,1 – 25,4[   | _____                        |

**Étape 2 :** Tracez l'histogramme à l'aide d'un tableur :

- Axe horizontal : intervalles de température
- Axe vertical : effectif

## 3.3 – Interpréter l'histogramme

1. La distribution des mesures est-elle symétrique autour de la moyenne ?

2. Y a-t-il des valeurs aberrantes (très éloignées des autres) ?

3. Conclusion : les mesures sont-elles fiables ? Justifiez.



## Synthèse personnelle

Rédigez une synthèse de **8 à 12 lignes** qui explique comment les états de la matière, les changements d'état, les transferts thermiques et la variabilité statistique sont utilisés en cosmétique.

**Mots obligatoires à utiliser :** diagramme d'état, changement d'état, pression, température, conduction, convection, rayonnement, écart-type.

## Entraînement filé

**Situation :** Vous êtes technicien(ne) qualité dans un laboratoire. Un actif cosmétique (vitamine C) est **thermosensible** : il se dégrade au-dessus de 30 °C.

**Question :** Rédigez une recommandation professionnelle (5 à 8 lignes) pour le **stockage** et le **transport** de cet actif. Votre réponse doit mentionner :

- La température de conservation
- Le mode de transfert thermique à éviter
- Le type de conditionnement recommandé

## Auto-évaluation

| Je sais...                                     | Pas du tout              | Un peu                   | Plutôt bien              | Très bien                |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lire un diagramme d'état (P, T)                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nommer les changements d'état                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Distinguer conduction, convection, rayonnement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Je sais...                                          | Pas du tout              | Un peu                   | Plutôt bien              | Très bien                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Calculer un écart-type                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tracer et interpréter un histogramme                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Relier température/pression à un procédé cosmétique | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Si vous avez coché "Pas du tout" ou "Un peu" :**

| Notion à retravailler | Action                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Diagramme d'état      | Revoir le Document 1, refaire le Travail 1                 |
| Transferts thermiques | Revoir le Document 2, refaire le Travail 2                 |
| Écart-type            | Revoir la formule, refaire le calcul avec d'autres valeurs |
| Histogramme           | Refaire le Travail 3.2 avec un autre jeu de données        |



## Outils méthodologiques

→ Fiche méthode 01 – Justifier une réponse scientifique (O.A.C.J.)



## Lien avec la suite

← Séance précédente : [S15 – TP2 : Titrage pH-métrique](#)

→ Séance suivante : [S17 – Représentations des molécules organiques](#)